

**LAPORAN MINI PROJECT
PEMROSESAN TEKS TEORI**



Disusun Oleh:

Latif Hilmi Romadhoni

5220411299

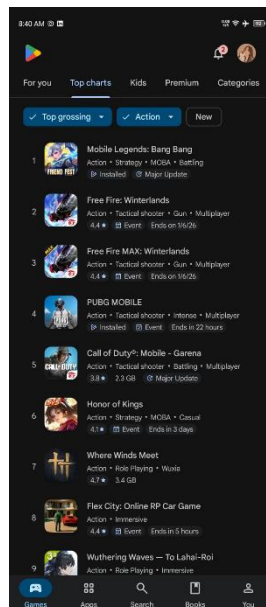
**PRODI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

1. Latar Belakang

Dalam era digital ini, ulasan pengguna memegang peranan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap produk dan layanan, termasuk dalam industri game. Ulasan-ulasan ini sering kali memuat sentimen yang beragam, mulai dari pujian positif hingga kritik negatif, serta komentar netral. Menganalisis sentimen dari ulasan game secara manual adalah tugas yang memakan waktu dan tidak efisien, terutama dengan volume data yang besar. Oleh karena itu, penerapan analisis sentimen otomatis menjadi sangat penting untuk mengekstraksi wawasan berharga tentang pengalaman pengguna, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memahami preferensi pasar. Mini Proyek ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen terhadap dataset ulasan game. Tujuan utamanya adalah mengklasifikasikan ulasan-ulasan ini ke dalam tiga kategori sentimen: positif, netral, atau negatif. Melalui klasifikasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan dan umpan balik pemain. Proses analisis melibatkan serangkaian alur kerja komprehensif, dimulai dari pemuatan data, dilanjutkan dengan langkah-langkah pra-pemrosesan teks yang ekstensif untuk membersihkan dan menormalisasi data. Selanjutnya, pelabelan sentimen diterapkan pada ulasan, yang kemudian digunakan untuk eksplorasi data guna mendapatkan wawasan tentang karakteristik dataset. Terakhir, teknik pembelajaran mesin diterapkan untuk membangun dan mengevaluasi model klasifikasi sentimen otomatis.

2. Dataset dan Pra-Pemrosesan

Dataset yang digunakan dalam Mini Proyek ini merupakan data yang didapatkan dari review google play. Game yang bertemakan action fps serta termasuk dalam tipe game dengan fitur in-app purchase. Game yang diambil merupakan top 3 rating berdasarkan aplikasi google play.



Gambar 1. Top 3 Game Action FPS

Scraping data dilakukan dengan menggunakan google_play_scraper, hasil dari scraping tersebut didapatkan 9000 data review dengan masing masing 3000 data untuk setiap game.

Kemudian dilakukan preprocessing agar data siap digunakan untuk proses analisis. Proses preprocessing meliputi:

a. Case Folding

Case folding dilakukan agar struktur data menjadi konsisten dengan cara mengubah format data review menjadi huruf kecil.

b. Cleaning

Terdapat beberapa proses cleaning yang dilakukan, mulai dari menghapus punctuation dan menghapus angka. Dilanjutkan dengan menghapus emoticon dan menghapus non-ASCII. Setelah itu menghapus kata yang memiliki panjang huruf kurang dari 3.

c. Stemming

Proses stemming adalah proses yang digunakan untuk mengubah struktur kata. Dengan cara menghapus imbuhan yang terdapat dalam suatu kata.

d. Stopwords

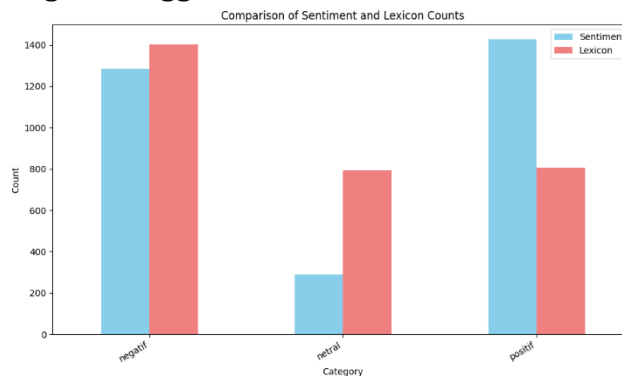
Proses ini merupakan proses untuk menghapus kata stopwords yang tidak memiliki sentimen dari data review.

e. Normalization

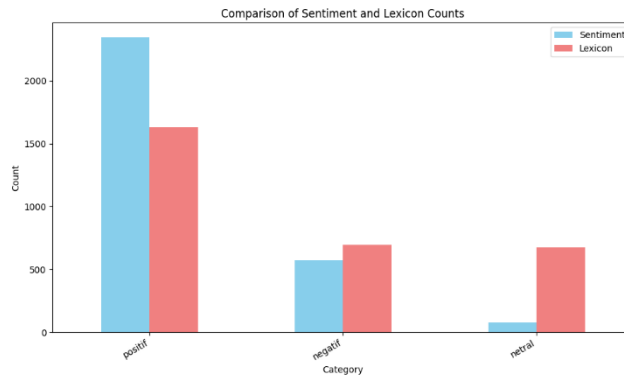
Proses normalisasi yang dilakukan meliputi mengubah kata typo, mengubah kata gaul atau slang words, dan mengubah kata yang hurufnya banyak berulang.

3. Pelabelan Sentimen

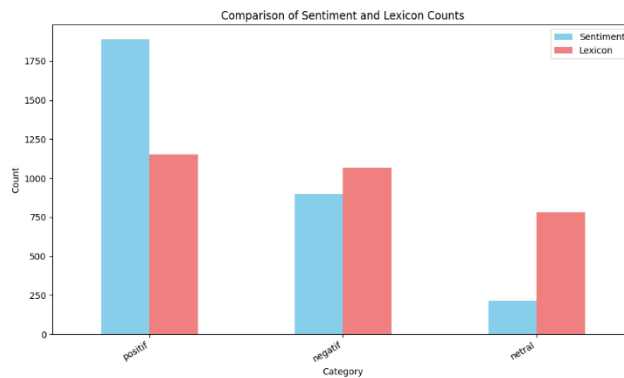
Tahap ini dilakukan dengan memanfaatkan nilai rating yang didapatkan dari tahap sebelumnya yaitu scraping. Rating 1 dan 2 diberi sentimen negatif, kemudian rating 3 diberi sentimen netral, dan rating 4 dan 5 diberi sentimen positif. Namun, untuk mengantisipasi adanya anomali data seperti rating tinggi tapi reviewnya sebaliknya dilakukan validasi dengan menggunakan metode lexicon.



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Sentimen dan Lexicon (CODM)



Gambar 3. Perbandingan Jumlah Sentimen dan Lexicon (FF)



Gambar 4. Perbandingan Jumlah Sentimen dan Lexicon (PUBG)

Berdasarkan beberapa gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara review dan rating yang diberikan oleh pengguna. Ketidaksesuaian tersebut kemudian dihilangkan dan menyisakan data yang sesuai antara sentimen dan lexicon. Dari hal tersebut menyisakan 5826 data dari yang awalnya 9000 data review.

4. Analisis Data

Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan memanfaatkan visualisasi berupa wordcloud dan graph, untuk setiap sentimen dari ketiga game. Berikut adalah hasil analisis dari tiap sentimen:

a. Sentimen Positif

Secara keseluruhan, sentimen positif didominasi oleh apresiasi pengguna terhadap kualitas dan aspek hiburan dari aplikasi. Berdasarkan *WordCloud* dan diagram batang kata kunci, istilah seperti 'bagus', 'seru', dan 'mantap' muncul secara signifikan, menunjukkan kepuasan umum terhadap pengalaman bermain. Pengguna secara khusus menyoroti kualitas visual melalui kata 'grafik' serta mengapresiasi pembaruan yang diberikan pengembang. Analisis *N-grams* memperkuat temuan ini melalui frasa seperti 'sangat bagus' dan 'terima kasih'. Menariknya, muncul istilah 'handphone kentang' dalam konteks positif, yang mengindikasikan bahwa aplikasi ini dinilai masih memiliki performa yang baik meski dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi rendah.

b. Sentimen Netral

Sentimen netral mencerminkan tanggapan yang bersifat observasional dan cenderung berfokus pada aspek teknis atau fungsional tanpa emosi yang kuat. Data menunjukkan bahwa kata 'tidak', 'bisa', dan 'update' sering muncul berdampingan dengan istilah operasional seperti 'login', 'akun', dan 'download'. Hal ini menandakan adanya diskusi mengenai manajemen akun atau proses pembaruan aplikasi. Hasil analisis *N-grams* seperti 'tidak bisa login' atau 'makin update makin berat' menunjukkan posisi pengguna yang berada di tengah-tengah; mereka mungkin masih menghargai aplikasi ini, namun mulai merasakan dampak negatif dari perubahan teknis, terutama terkait ukuran aplikasi yang semakin membebani perangkat.

c. Sentimen Negatif

Sentimen negatif secara gamblang menunjukkan rasa frustrasi pengguna terhadap kendala teknis dan penurunan performa aplikasi. Kata-kata seperti 'bug', 'berat', dan 'tolong' mendominasi kategori ini, yang mencerminkan keluhan utama terkait gangguan sistem. Pengguna sering melaporkan masalah akses melalui frasa 'tidak bisa login' dan kekhawatiran serius seperti 'akun hilang'. Pola yang sangat menonjol pada analisis *4-grams* adalah 'makin update makin berat', yang menegaskan bahwa setiap pembaruan justru dianggap memperburuk kinerja aplikasi. Kehadiran kata 'tolong' yang frekuensinya tinggi menunjukkan adanya ekspektasi besar dari pengguna agar pengembang segera memberikan solusi atau perbaikan nyata.

Perbedaan mendasar antar ketiga sentimen terletak pada cara pengguna memandang pembaruan (*update*) dan performa aplikasi. Pada sentimen positif, *update* dianggap sebagai hal yang meningkatkan kualitas permainan. Namun, pada sentimen netral dan negatif, kata *update* sering kali berkorelasi dengan masalah teknis dan beban sistem yang meningkat. Jika sentimen positif banyak menggunakan kata sifat yang memuji (seperti 'keren' dan 'baik'), sentimen negatif lebih banyak menggunakan kata kerja bermakna permohonan atau keluhan. Secara garis besar, grafik dan keseruan permainan adalah daya tarik utama, sementara *bug* dan optimasi perangkat menjadi penghambat utama kepuasan pengguna.

5. Klasifikasi Sentimen

Proses yang terdapat pada tahapan ini meliputi:

a. Pembagian Data (Data Splitting)

Tahap awal dalam pembangunan model adalah memisahkan data menjadi fitur dan target. Kolom teks yang telah dibersihkan (*preprocessed*) ditetapkan sebagai fitur (*X*), sedangkan label sentimen ('positif', 'netral', 'negatif') ditetapkan sebagai variabel target (*y*). Untuk mengevaluasi performa model secara objektif, data tersebut dibagi menggunakan fungsi *train_test_split* dengan proporsi 80% untuk data latih (*training*) dan 20% untuk data uji (*testing*). Penggunaan *random_state=42* dilakukan guna memastikan hasil pembagian data tetap konsisten dan dapat direproduksi di kemudian hari.

b. Ekstraksi Fitur dengan TF-IDF

Karena model pembelajaran mesin tidak dapat mengolah data teks mentah secara langsung, dilakukan transformasi teks ke dalam representasi numerik menggunakan *TfidfVectorizer*. Metode TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) dipilih untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen relatif terhadap seluruh korpus. Proses *fitting* dilakukan secara eksklusif pada data latih (*X_train*) untuk menghindari kebocoran informasi (*data leakage*), yang kemudian diikuti dengan transformasi pada data latih dan data uji menjadi matriks numerik *X_train_tfidf* dan *X_test_tfidf*.

c. Pelatihan Model Decision Tree

Setelah data terkonversi menjadi format numerik, klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan algoritma *Decision Tree*. Model diinisialisasi melalui *DecisionTreeClassifier* dan dilatih menggunakan fitur TF-IDF (*X_train_tfidf*) serta label target yang sesuai (*y_train*). Selama proses pelatihan ini, model belajar membangun struktur keputusan berdasarkan pola kata-kata tertentu yang paling efektif dalam membedakan kategori sentimen positif, netral, dan negatif. Hasil dari proses ini adalah model klasifikasi yang siap digunakan untuk memprediksi sentimen pada data baru.

6. Hasil Akurasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada dataset uji, model *Decision Tree Classifier* berhasil mencapai skor akurasi sebesar 74,13% game Call of Duty Mobile (CODM), 87,44% untuk game Free Fire (FF), dan 79,58% untuk game Player Unknown Battleground (PUBG). Angka ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi sentimen (positif, netral, atau negatif) dengan benar pada kira-kira tiga perempat dari total ulasan baru yang diberikan. Untuk sebuah model dasar (*baseline*) yang menggunakan fitur TF-IDF, hasil ini merupakan pencapaian awal yang cukup baik dalam tugas klasifikasi teks.

7. Kesimpulan dan Saran

Hasil analisis menunjukkan pola yang jelas pada setiap kategori sentimen. Pengguna yang memberikan respon positif cenderung memuji kualitas grafik dan performa aplikasi, bahkan pada perangkat spesifikasi rendah. Sebaliknya, sentimen netral dan negatif banyak berpusat pada kendala teknis. Temuan kunci dalam analisis ini adalah ambivalensi kata 'update'; kata ini bermakna positif saat merujuk pada fitur baru, namun bermakna sangat negatif ketika dikaitkan dengan keluhan sistem yang menjadi 'berat' atau munculnya *bug* baru. Keluhan mengenai akses *login* dan kehilangan akun juga menjadi poin frustrasi utama bagi pengguna di kategori negatif.

Model *Decision Tree* yang dibangun menggunakan fitur TF-IDF mencapai tingkat akurasi sebesar 74,13%, 87,44%, dan 79,58%. Meskipun hasil ini merupakan tolok ukur (*baseline*) yang masuk akal untuk klasifikasi teks, model masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi nuansa bahasa yang kompleks seperti sarkasme atau konteks kalimat yang sangat spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model mampu menangkap pola umum ulasan, diperlukan algoritma yang lebih canggih untuk membedakan sentimen yang bersifat ambigu.

Langkah validasi data berbasis leksikon terbukti sangat krusial dalam menciptakan dataset yang bersih untuk pelatihan model. Untuk pengembangan ke depan, fokus utama harus diarahkan pada eksplorasi algoritma tingkat lanjut seperti Support Vector Machines (SVM), Random Forest, atau model berbasis *Deep Learning* seperti Transformers (BERT). Selain itu, optimasi hiperparameter dan penggunaan teknik pengkodean kata (*word embeddings*) yang lebih modern akan sangat membantu dalam meningkatkan akurasi serta keandalan sistem analisis sentimen ini dalam jangka panjang.